UnB | Departamento de Matemática

A Lei Forte dos Grandes Números

L. Cioletti

Outubro de 2026

Resumo

Nestas notas, estudamos a lei forte dos grandes números. O fio condutor é o exemplo das frequências dos dígitos de um número em $[0, 1]$, modelado no espaço produto $\{0, 1, \ldots, 9\}^{\mathbb{N}}$ com a medida produto uniforme, cujas marginais satisfazem $\mathbb{P}(X_n = k) = 1/10$. Mostramos primeiro a lei forte sob a hipótese de quarto momento finito, pelo argumento clássico que combina a desigualdade de Markov com o lema de Borel-Cantelli, e aplicamos o resultado ao exemplo dos dígitos, obtendo o teorema de Borel sobre a frequência dos dígitos. Em seguida, apresentamos a prova de Etemadi, que estabelece a lei forte para variáveis independentes dois a dois e identicamente distribuídas com esperança finita. A prova é decomposta em etapas: redução a variáveis não negativas, truncamento e identificação das médias truncadas, estimativa de momentos e argumento de subsequência geométrica, com o controle dos valores intermediários feito por monotonicidade. Mostramos também que a hipótese de integrabilidade é necessária no caso independente e identicamente distribuído, exibindo o caso da distribuição de Cauchy, e discutimos aplicações à integração de Monte Carlo e à função de distribuição empírica. O texto inclui exemplos e uma lista de exercícios ao final. A exposição segue de perto a Seção 2.4 de [2], a Seção 2.3 do mesmo livro, as Seções 1, 2 e 6 do Capítulo 1 de [1] e as Seções 8.1 e 8.2 do Capítulo 8 de [3].

1. Introdução

Nas notas anteriores sobre modos de convergência, aprendemos a distinguir cinco noções de convergência para sequências de variáveis aleatórias. A lei fraca dos grandes números, estudada nas notas anteriores afirma que, sob determinadas condições, a média empírica S_n/n converge em probabilidade para seu valor esperado μ, isto é,

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{\mathbb{P}} \mu.$$

Ou seja, para $n \in \mathbb{N}$ suficientemente grande, a probabilidade de que a média se afaste de μ por uma magnitude maior que ε é pequena. A lei forte faz uma afirmação ainda mais precisa, ela garante que para quase todo ponto $\omega \in \Omega$, a sequência numérica $S_n(\omega)/n$ converge para μ no sentido usual de sequências numéricas.

CC BY-NC-SA 4.0- Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

A diferença entre as duas leis não é um refinamento técnico. Considere o lançamento repetido de um dado honesto e seja S_n a soma dos n primeiros resultados. A lei fraca diz que, para n grande, é improvável que S_n/n se afaste de $7/2$. A lei forte diz que, com probabilidade 1, existe um índice a partir do qual $S_n(\omega)/n$ permanece próximo de $7/2$ para sempre. A segunda afirmação implica a primeira, mas não é consequência dela: há sequências que convergem em probabilidade e, ainda assim, oscilam infinitas vezes em quase todos os pontos, como a sequência que varre o intervalo discutida nas notas anteriores. A lei forte exclui esse comportamento para as médias de variáveis independentes e identicamente distribuídas com $\mathbb{E}[|X_1|] < \infty$.

O exemplo mais usado nestas notas para ilustrar os resultados principais será o das frequências de dígitos. Mais precisamente, suponha que $\omega \in [0,1]$ é um número real sorteado ao acaso, de maneira uniforme, e considere sua expansão decimal $\omega = 0{,}d_1d_2d_3\ldots$. Qual é a frequência relativa do dígito 7 entre os n primeiros dígitos, quando n cresce? A intuição diz que a frequência deve se aproximar de $1/10$, e o teorema de Borel, que demonstraremos, confirma a intuição para quase todo ω. O mesmo problema pode ser formulado de maneira mais clara usando o espaço produto $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, onde

$$\Omega \equiv \{0,1,\ldots,9\}^{\mathbb{N}},$$

$\mathcal{F}$ é uma σ-álgebra apropriada e a medida de probabilidade $\mathbb{P}$ sendo a única medida de probabilidade sobre $\mathcal{F}$ satisfazendo $\mathbb{P}(X_n = k) = 1/10$, onde $X_n(\omega) = \omega_n$ é a n-ésima projeção $X_n : \Omega \to \{0,1,2,\ldots,9\}$ (que sobre o espaço $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ é uma variável aleatória) e $k \in \{0,1,2,\ldots,9\}$ é um dígito fixado. Neste modelo, os dígitos são representados pelas variáveis aleatórias X_n's que são, por construção, independentes e identicamente distribuídas. Além do mais, neste modelo a frequência relativa de um dígito k fixado, é simplesmente a média empírica da sequência de indicadoras $\mathbb{1}_{\{X_j=k\}}$, isto é,

$$\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} \mathbb{1}_{\{X_j=k\}}$$

Neste modelo o problema da determinação da frequência relativa dos dígitos pode ser obtido como uma aplicação da Lei Forte dos Grandes Números.

A estratégia da prova segue de perto a adotada na referência [2]. Primeiro, apresentamos uma belíssima prova da Lei Forte para o caso em que as variáveis têm quarto momento finito. Além da prova neste caso ser muito clara e curta ela ilustra como as principais ferramentas são utilizadas no caso geral. Veremos que se assumimos a existência do quarto momento, então a desigualdade de Markov aplicada à quarta potência da soma centrada, $(S_n - n\mu)^4$, fornece uma cota de ordem $1/n^2$, cuja soma converge. Este fato irá permitir aplicar o critério de Borel-Cantelli, apresentado nas notas anteriores, para concluir a ocorrência da convergência quase certa. Embora esta versão seja ainda um caso particular ela é suficiente para resolver o problema da frequência relativa do dígitos, porque as variáveis indicadoras são limitadas e portanto possuem todos os momentos finitos.

Depois, voltamos nossas atenções para o caso geral. Vamos então substituir a hipótese de quarto momento por $\mathbb{E}[|X_1|] < \infty$. A prova apresentada nestas notas para este caso é a prova inspirada no argumento de Etemadi. Como veremos, este argumento contorna a ausência de momentos de ordem superior por meio de um truncamento e de uma estimativa de momentos para as variáveis truncadas. O truncamento faz com que cada variável seja limitada por uma escala que cresce com o índice, e a estimativa mostra que a soma das

variâncias truncadas, dividida pelos quadrados dos índices, é finita. A convergência das esperanças truncadas identifica o centro dessas somas com a média original. Com isso, a cota de Chebyshev tem somabilidade garantida ao longo de uma subsequência geométrica de índices, mesmo quando não a temos ao longo de todos os índices. O preenchimento dos índices restantes usa a monotonicidade da soma truncada, e é aqui que a redução a variáveis não negativas se torna necessária.

A prova de Etemadi é um bom exemplo de argumento em que cada etapa tem uma função clara: o truncamento elimina a cauda das variáveis, a estimativa de momentos controla a variância acumulada, a subsequência geométrica torna a série de probabilidades convergente e a monotonicidade transporta a conclusão da subsequência para todos os índices. Ao longo da exposição, procuraremos explicitar qual dessas funções cada parte do argumento desempenha, porque a prova é frequentemente apresentada como uma sequência de estimativas sem que o leitor veja por que cada passo foi dado.

O texto está organizado da seguinte maneira. Na Seção 2 recordamos as ferramentas de cálculo de probabilidades que serão usadas: as desigualdades de Markov e Chebyshev, os dois lemas de Borel-Cantelli, o critério de convergência quase certa por somabilidade e a representação da esperança pela integral da cauda. Na seção Seção 3 apresentamos mais alguns detalhes sobre a construção do espaço produto e sobre o problema das frequências relativas. Na Seção 4 demonstramos a lei forte sob a hipótese de quarto momento finito e em seguida, mostramos como este resultado é aplicado para resolver o problema da frequência relativa dos dígitos. Na Seção 5 apresentamos a prova de Etemadi. A Seção 6 mostra que a hipótese $\mathbb{E}[|X_1|] < \infty$ é necessária no caso independente e identicamente distribuído. A Seção 7 reúne aplicações, e a Seção 8 propõe exercícios.

A exposição da prova de Etemadi segue de perto a Seção 2.4 de [2], com detalhamento maior das passagens que o livro deixa para o leitor. O exemplo dos dígitos e o enunciado do Teorema de Borel seguem as Seções 1 e 2 do Capítulo 1 de [1], adaptadas ao espaço produto $\{0, 1, \ldots, 9\}^{\mathbb{N}}$. A prova da Lei Forte no caso de quarto momento é inspirada na Seção 2.3 da referência [2].

2. Preliminares

Nesta seção, reunimos as ferramentas que serão usadas nas provas da lei forte e de sua recíproca. Recordamos as desigualdades e os lemas das notas anteriores e explicitamos a relação entre integrabilidade e probabilidades de cauda.

2.1. Desigualdades de Markov e Chebyshev e a Lei Fraca

A desigualdade de Markov diz que, para uma variável aleatória $Z \geqslant 0$ e $a > 0$,

$$\mathbb{P}(Z \geqslant a) \leqslant \frac{\mathbb{E}[Z]}{a}. \tag{1}$$

Se X tem segundo momento finito, isto é, $\mathbb{E}[X^2] < \infty$, e $\varepsilon > 0$, aplicamos (1) a $Z = (X - \mathbb{E}[X])^2$ e $a = \varepsilon^2$ para obter a desigualdade de Chebyshev:

$$\mathbb{P}\Big(|X - \mathbb{E}[X]| \geqslant \varepsilon\Big) \leqslant \frac{\mathrm{Var}(X)}{\varepsilon^2}. \tag{2}$$

No caso de uma soma $S_n = X_1 + \cdots + X_n$ de variáveis dois-a-dois independentes e com variância finita,

$$\operatorname{Var}(S_n) = \sum_{k=1}^{n} \operatorname{Var}(X_k),$$

e (2) fornece a estimativa

$$\mathbb{P}\Big(\Big|\frac{S_n}{n} - \bar{\mu}_n\Big| \geqslant \varepsilon\Big) \leqslant \frac{1}{\varepsilon^2} \operatorname{Var}\Big(\frac{S_n}{n}\Big), \qquad \bar{\mu}_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \mathbb{E}[X_k]. \tag{3}$$

Quando as variáveis são identicamente distribuídas, com média comum μ e variância σ^2, temos $\bar{\mu}_n = \mu$ e o lado direito vale $\sigma^2/(n\varepsilon^2)$, que tende a zero e prova a lei fraca nesse caso. Se $\sigma^2 > 0$, a cota é da ordem de $1/n$ e, portanto, não é somável em n. Essa observação é o ponto de partida destas notas: procuraremos uma cota somável, como uma de ordem $1/n^2$, ou produziremos somabilidade ao longo de subsequências.

2.2. Borel-Cantelli e o Critério de Convergência Quase Certa

Os resultados a seguir foram discutidos nas notas *Modos de Convergência de Sequências de Variáveis Aleatórias*. Aqui recordamos os enunciados na forma em que serão usados nas provas da lei forte e de sua recíproca.

Para uma sequência de eventos (A_n), o limite superior

$$\limsup_{n\to\infty} A_n = \bigcap_{N=1}^{\infty} \bigcup_{n\geqslant N} A_n$$

é o evento formado pelos pontos ω que pertencem a A_n para infinitos índices n. Escrevemos também $\{A_n \text{ infinitas vezes}\}$ para esse evento. O primeiro lema de Borel-Cantelli afirma que, se $\sum_n \mathbb{P}(A_n) < \infty$, então

$$\mathbb{P}\Big(\limsup_{n\to\infty} A_n\Big) = 0,$$

isto é, com probabilidade 1 apenas finitos dos eventos A_n ocorrem. Não se exige independência dos eventos.

Aplicado aos eventos de desvio $\{|X_n - X| \geqslant \varepsilon\}$, o primeiro lema fornece o *critério de Borel-Cantelli para a convergência quase certa*: se $X, X_1, X_2, \ldots$ são variáveis aleatórias e, para todo $\varepsilon > 0$,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}\big(|X_n - X| \geqslant \varepsilon\big) < \infty, \tag{4}$$

então $X_n \to X$ quase certamente. Para cada tolerância fixada, a somabilidade garante que, para quase todo ω, os desvios ocorrem apenas finitas vezes: $|X_n(\omega) - X(\omega)| < \varepsilon$ para todo n suficientemente grande. Esse índice pode depender de ω e de ε.

Basta verificar (4) para cada valor fixo $\varepsilon = 1/m$, com $m \geqslant 1$. A demonstração do critério e a passagem dessas tolerâncias a um único evento de probabilidade 1 estão na Subseção 3.5, *O Critério de Borel-Cantelli*, daquelas notas.

A convergência em probabilidade pede apenas que a probabilidade de cada desvio tenda a zero; a somabilidade em (4) permite controlar sua repetição ao longo da sequência. Essa condição é suficiente para a convergência quase certa, mas não necessária, como mostram os exemplos da Subseção 3.6, *O Critério Não É Necessário*, das notas citadas. Nas duas provas da lei forte que apresentaremos, procuraremos estimativas que permitam aplicar o critério.

Na prova da recíproca, usaremos também o segundo lema de Borel-Cantelli: se os eventos A_n são independentes e $\sum_n \mathbb{P}(A_n) = \infty$, então

$$\mathbb{P}\Big(\limsup_{n\to\infty} A_n\Big) = 1.$$

Nesse caso, quase certamente infinitos dos eventos A_n ocorrem. Os dois lemas estão enunciados na Seção 2 das mesmas notas.

2.3. Esperança e Probabilidades de Cauda

Se W é uma variável aleatória não negativa, a fórmula da esperança por integração da cauda afirma que

$$\mathbb{E}[W] = \int_0^\infty \mathbb{P}(W > t)\, dt, \tag{5}$$

com ambos os lados podendo ser infinitos. De fato,

$$W(\omega) = \int_0^\infty \mathbb{1}_{\{t<W(\omega)\}}\, dt,$$

e o teorema de Tonelli permite trocar a esperança com a integral, pois o integrando é não negativo.

Como $t \mapsto \mathbb{P}(W > t)$ é não crescente, para todo inteiro $k \geqslant 0$ temos

$$\mathbb{P}(W > k+1) \leqslant \int_k^{k+1} \mathbb{P}(W > t)\, dt \leqslant \mathbb{P}(W > k).$$

Somando essas desigualdades e usando (5), obtemos

$$\sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(W > k) \leqslant \mathbb{E}[W] \leqslant \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{P}(W > k). \tag{6}$$

As séries dos extremos diferem apenas pelo termo $\mathbb{P}(W > 0) \leqslant 1$. Portanto, $\mathbb{E}[W] < \infty$ se, e somente se, $\sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(W > k) < \infty$. Aplicaremos essa equivalência a $W = |X_1|$: a integrabilidade tornará raros os truncamentos na prova de Etemadi, enquanto sua ausência produzirá termos grandes infinitas vezes na prova da recíproca.

3. O Espaço Produto e as Frequências dos Dígitos

3.1. A Construção do Modelo

Trabalharemos no espaço de todas as sequências infinitas de dígitos,

$$\Omega = \{0,1,\dots,9\}^{\mathbb{N}} = \Big\{\omega = (\omega_1,\omega_2,\omega_3,\dots) : \omega_n \in \{0,1,\dots,9\} \text{ para todo } n\Big\}.$$

As projeções coordenadas são

$$X_n(\omega) = \omega_n, \qquad n \geqslant 1.$$

Um *cilindro de posto* n é um conjunto obtido fixando as n primeiras coordenadas:

$$C(u_1,\dots,u_n) = \Big\{\omega \in \Omega : X_1(\omega) = u_1, \dots, X_n(\omega) = u_n\Big\},$$

com $u_1, \dots, u_n \in \{0, 1, \dots, 9\}$. O conjunto $\mathcal{C}_0$ das uniões finitas de cilindros é um corpo de conjuntos: o complementar de um cilindro é uma união finita de cilindros de mesmo posto, e a união de dois cilindros de postos diferentes pode ser reescrita como união de cilindros do maior posto.

A medida de probabilidade que nos interessa é definida nos cilindros por

$$\mathbb{P}\Big(C(u_1, \dots, u_n)\Big) = \frac{1}{10^n} = \prod_{j=1}^{n} \frac{1}{10}, \tag{7}$$

e estendida por aditividade finita a $\mathcal{C}_0$. A definição é consistente: se um cilindro de posto n é relido como cilindro de posto $m > n$, ele se decompõe em 10^{m-n} cilindros de posto m, e $10^{m-n} \cdot 10^{-m} = 10^{-n}$.

A consistência garante a aditividade finita; para aplicar o teorema de extensão de Carathéodory, falta verificar a aditividade enumerável. Para isso, usaremos a compacidade de Ω na topologia produto dos alfabetos finitos discretos, um resultado que citamos sem demonstração. Cada cilindro, fechado em Ω, é compacto; assim, todo elemento de $\mathcal{C}_0$, sendo união finita de cilindros, também é compacto. Se $A_n \in \mathcal{C}_0$ é uma sequência decrescente com $\bigcap_n A_n = \varnothing$, os A_n são fechados e A_1 é compacto, logo algum A_n já é vazio. Portanto, $\mathbb{P}(A_n) \to 0$. Essa continuidade no vazio, junto com a aditividade finita, garante a aditividade enumerável no corpo $\mathcal{C}_0$. Pelo teorema de extensão de Carathéodory, $\mathbb{P}$ se estende de maneira única à σ-álgebra $\mathcal{F} = \sigma(\mathcal{C}_0)$ gerada pelos cilindros. Citamos esse teorema sem demonstração. O espaço $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ é o *espaço produto* e $\mathbb{P}$ é a *medida produto* determinada pelas probabilidades $1/10$ em cada dígito. Do ponto de vista do curso, o que importa é que a construção produz um espaço de probabilidade no qual os dígitos são independentes e uniformes, como mostramos a seguir.

Proposição 1. Para todo $n \geqslant 1$ e todo $k \in \{0, 1, \dots, 9\}$,

$$\mathbb{P}(X_n = k) = \frac{1}{10}.$$

Prova. O evento $\{X_n = k\}$ é a união disjunta dos 10^{n-1} cilindros de posto n cuja n-ésima coordenada vale k, um para cada escolha das $n-1$ primeiras coordenadas. Por (7), cada um desses cilindros tem probabilidade 10^{-n}. Logo

$$\mathbb{P}(X_n = k) = 10^{n-1} \cdot 10^{-n} = \frac{1}{10}.$$

■

Proposição 2. A sequência $(X_n)_{n \geqslant 1}$ é independente. Mais precisamente, para todos $1 \leqslant n_1 < n_2 < \cdots < n_j$ e todos $k_1, \dots, k_j \in \{0, 1, \dots, 9\}$,

$$\mathbb{P}\Big(X_{n_1} = k_1, \dots, X_{n_j} = k_j\Big) = \prod_{i=1}^{j} \mathbb{P}(X_{n_i} = k_i).$$

Prova. O evento $\{X_{n_1} = k_1, \dots, X_{n_j} = k_j\}$ é a união disjunta dos cilindros de posto n_j compatíveis com as j condições. As coordenadas fora do conjunto $\{n_1, \dots, n_j\}$ são livres, em número de $n_j - j$, de modo que há $10^{n_j - j}$ cilindros. Por (7),

$$\mathbb{P}\Big(X_{n_1} = k_1, \dots, X_{n_j} = k_j\Big) = \frac{10^{n_j - j}}{10^{n_j}} = 10^{-j} = \prod_{i=1}^{j} \frac{1}{10},$$

e a última expressão é o produto das probabilidades marginais pela Proposição 1. ■

Cada evento $\{X_n \in B\}$, com $B \subseteq \{0, 1, \ldots, 9\}$, é uma união finita disjunta de eventos $\{X_n = k\}$. Somando a fatoração demonstrada acima, obtemos a independência para subconjuntos arbitrários do alfabeto e, portanto, para toda a sequência. O modelo é o de uma sequência de sorteios independentes de um dígito, cada um com probabilidade $1/10$. Ele é a versão decimal do modelo de lançamentos de uma moeda honesta e também pode ser obtido a partir da expansão decimal de um ponto escolhido ao acaso em $[0, 1]$, como veremos na Seção 4.3.

3.2. O Problema das Frequências

Para $n \geqslant 1$ e $k \in \{0, 1, \ldots, 9\}$, definimos a frequência relativa do dígito k entre os n primeiros dígitos:

$$F_{n,k}(\omega) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n} \mathbb{1}_{\{X_j(\omega)=k\}}. \tag{8}$$

A variável $F_{n,k}$ é a proporção das n primeiras posições ocupadas pelo dígito k. Pela Proposição 1, cada indicadora tem esperança $1/10$, logo

$$\mathbb{E}[F_{n,k}] = \frac{1}{10} \qquad \text{para todo } n.$$

A pergunta que organiza estas notas é se a frequência converge para esse valor ao longo da sequência, e em que sentido.

Teorema 3 (Teorema de Borel para a base 10)**.** Para cada $k \in \{0, 1, \ldots, 9\}$,

$$\lim_{n\to\infty} F_{n,k}(\omega) = \frac{1}{10} \qquad \text{para quase todo } \omega \in \Omega.$$

Além disso, a interseção dos conjuntos de convergência sobre os dez valores de k tem probabilidade 1, de modo que, quase certamente, todos os dez dígitos têm frequência assintótica $1/10$ simultaneamente.

A segunda afirmação é consequência da primeira e da subaditividade da probabilidade: a interseção de dez eventos de probabilidade 1 tem probabilidade 1. Registramos o resultado como um único teorema porque é assim que ele é usado.

Definição 4 (Números simplesmente normais e normais)**.** Um ponto $\omega \in \Omega$ é *simplesmente normal na base 10* se $F_{n,k}(\omega) \to 1/10$ para todo $k \in \{0, 1, \ldots, 9\}$. Dizemos que ω é *normal na base 10* se para toda palavra finita $w = w_1 \ldots w_\ell$ de dígitos, com $\ell \geqslant 1$, a frequência assintótica de w nas posições consecutivas de ω é $10^{-\ell}$. Contamos todas as posições iniciais possíveis, permitindo ocorrências sobrepostas. A normalidade na base 10 exige mais do que a simples: ela controla a frequência de todos os blocos, e não apenas a de um dígito isolado. O Teorema 3 afirma que o conjunto dos pontos simplesmente normais tem probabilidade 1.

O teorema será demonstrado duas vezes, por métodos diferentes. Na Seção 4, usamos o quarto momento das indicadoras e obtemos a conclusão com um argumento curto para sequências independentes, identicamente distribuídas e limitadas. Na Seção 5, demonstramos a lei forte na hipótese de esperança finita e recuperamos o Teorema 3 como caso particular. A primeira prova é instrutiva porque mostra o mecanismo de Borel-Cantelli em sua forma mais transparente; a segunda trata o caso em que a hipótese de quarto momento não está disponível.

Antes de prosseguir, vale registrar uma sutileza do modelo. A expansão decimal de um número real não é única: $0{,}4999\ldots = 0{,}5000\ldots$. O conjunto dos pontos com duas expansões é enumerável, logo tem probabilidade zero para a medida uniforme em $[0,1]$, e a ambiguidade não afeta nenhuma afirmação quase certa. No espaço produto não há ambiguidade alguma, pois cada ω é uma sequência e não um número. Essa é uma das razões para trabalhar no espaço produto: ele elimina uma complicação que é irrelevante para o problema.

4. A Lei Forte com Quarto Momento

4.1. O Teorema

Começamos com o caso em que as variáveis têm quarto momento finito. A prova é curta e mostra, sem as complicações do truncamento, como uma cota somável para as probabilidades de desvio produz convergência quase certa. A estimativa de segunda ordem fornece uma cota proporcional a $1/n$, não somável quando a variância é positiva, e por isso não permite aplicar diretamente o critério de Borel-Cantelli. Buscaremos, pelo quarto momento da soma centrada, uma cota proporcional a $1/n^2$, cuja soma é finita.

Teorema 5 (Lei forte com quarto momento)**.** Sejam $X_1, X_2, \ldots$ variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com $\mu = \mathbb{E}[X_i]$ e $\mathbb{E}[X_i^4] < \infty$. Se $S_n = X_1 + \cdots + X_n$, então

$$\frac{S_n}{n} \longrightarrow \mu \qquad \text{quase certamente.}$$

Prova. Substituindo X_i por $X_i - \mu$, podemos supor sem perda de generalidade que $\mu = 0$. De fato, se $X_i' = X_i - \mu$, então $S_n' = S_n - n\mu$ e a convergência $S_n'/n \to 0$ é equivalente a $S_n/n \to \mu$; além disso, as variáveis X_i' continuam independentes, identicamente distribuídas e com quarto momento finito.

Suponha então $\mu = 0$. Expandindo o quarto momento da soma,

$$\mathbb{E}[S_n^4] = \mathbb{E}\Big[\Big(\sum_{i=1}^{n} X_i\Big)^4\Big] = \sum_{i,j,k,\ell=1}^{n} \mathbb{E}[X_i X_j X_k X_\ell]. \tag{9}$$

Vamos classificar as parcelas de acordo com o número de índices distintos.

Se algum índice aparece uma única vez entre i, j, k, ℓ, a parcela se anula. Por exemplo, se i, j, k são distintos e $\ell = i$, então $\mathbb{E}[X_i^2 X_j X_k] = \mathbb{E}[X_i^2]\,\mathbb{E}[X_j]\,\mathbb{E}[X_k] = 0$, porque $\mathbb{E}[X_j] = 0$ e as variáveis são independentes. O mesmo argumento se aplica a $\mathbb{E}[X_i^3 X_j]$ e a $\mathbb{E}[X_i X_j X_k X_\ell]$ com os quatro índices distintos.

Restam duas formas. A primeira é a dos termos com os quatro índices iguais, $\mathbb{E}[X_i^4]$, que ocorrem n vezes, uma para cada escolha de i. A segunda é a dos termos com dois pares de índices iguais, $\mathbb{E}[X_i^2 X_j^2] = (\mathbb{E}[X_i^2])^2$ com $i \neq j$. Para contá-los, escolhemos o par $\{i, j\}$ de $\binom{n}{2}$ maneiras e, uma vez fixado o par, o termo $X_i^2 X_j^2$ aparece em 6 posições distintas, correspondentes às permutações de i, i, j, j. Logo há

$$6\binom{n}{2} = 3n(n-1)$$

tais termos. Como as variáveis são identicamente distribuídas,

$$\mathbb{E}[S_n^4] = n\,\mathbb{E}[X_1^4] + 3n(n-1)\Big(\mathbb{E}[X_1^2]\Big)^2 \leqslant Cn^2, \tag{10}$$

com

$$C = \mathbb{E}[X_1^4] + 3\Big(\mathbb{E}[X_1^2]\Big)^2 < +\infty.$$

Observe que C não depende de n.

Fixe $\varepsilon > 0$. Aplicamos agora a desigualdade de Markov à variável não negativa S_n^4, com nível $\varepsilon^4 n^4$:

$$\mathbb{P}\Big(|S_n| \geqslant \varepsilon n\Big) = \mathbb{P}\Big(S_n^4 \geqslant \varepsilon^4 n^4\Big) \leqslant \frac{\mathbb{E}[S_n^4]}{\varepsilon^4 n^4} \leqslant \frac{C}{\varepsilon^4 n^2}.$$

Somando em n,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}\Big(|S_n| \geqslant \varepsilon n\Big) \leqslant \frac{C}{\varepsilon^4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty. \tag{11}$$

Pelo primeiro lema de Borel-Cantelli,

$$\mathbb{P}\Big(|S_n| \geqslant \varepsilon n \text{ infinitas vezes}\Big) = 0.$$

Tomando $\varepsilon = 1/m$ e intersectando sobre m, obtemos $\mathbb{P}(|S_n| \geqslant n/m \text{ i.v. para algum } m) = 0$, isto é, $S_n/n \to 0$ quase certamente. ∎

A estimativa (11) realiza o objetivo anunciado: a centralização e a independência reduzem o crescimento do quarto momento da soma a n^2, produzindo a cota somável após a divisão por n^4. Argumentos mais refinados, que não desenvolveremos aqui, produzem cotas análogas de ordem $n^{-p/2}$ sob a hipótese $\mathbb{E}[|X_1|^p] < \infty$ com $p > 2$, e permitem concluir a lei forte nesse caso. O caso $p = 2$ é o caso crítico, no qual a cota de Chebyshev é da ordem de $1/n$ quando $\sigma^2 > 0$; nesse caso, sua aplicação direta seguida de Borel-Cantelli não conclui a convergência quase certa.

Corolário 6 (Variáveis limitadas)**.** Se (X_n) é independente e identicamente distribuída com $|X_n| \leqslant M$ quase certamente, então $S_n/n \to \mathbb{E}[X_1]$ quase certamente.

Prova. A hipótese implica $\mathbb{E}[X_1^4] \leqslant M^4 < \infty$, e o Teorema 5 se aplica. ∎

4.2. Aplicação às Frequências dos Dígitos

Agora combinamos o Teorema 5 com o Corolário 6 para demonstrar o Teorema 3. Fixe $k \in \{0, 1, \ldots, 9\}$ e defina

$$Y_j = \mathbb{1}_{\{X_j = k\}} - \frac{1}{10}, \qquad j \geqslant 1.$$

Pela Proposição 2, as variáveis Y_j são independentes e identicamente distribuídas. Além disso,

$$\mathbb{E}[Y_j] = \frac{1}{10} - \frac{1}{10} = 0, \qquad |Y_j| \leqslant 1,$$

de modo que $\mathbb{E}[Y_j^4] \leqslant 1 < \infty$. Pelo Corolário 6,

$$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n} Y_j \longrightarrow 0 \qquad \text{quase certamente.} \tag{12}$$

Mas

$$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n} Y_j = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n} \mathbb{1}_{\{X_j = k\}} - \frac{1}{10} = F_{n,k} - \frac{1}{10},$$

logo (12) é exatamente a afirmação $F_{n,k} \to 1/10$ quase certamente. Como k é arbitrário e a interseção sobre os dez valores é enumerável, o Teorema 3 segue.

Vale registrar o cálculo explícito da variância, porque ele mostra por que a aplicação direta de Chebyshev seguida de Borel-Cantelli não conclui. Para cada j,

$$\operatorname{Var}(Y_j) = \mathbb{P}(X_j = k)\big(1 - \mathbb{P}(X_j = k)\big) = \frac{1}{10} \cdot \frac{9}{10} = \frac{9}{100}.$$

Como as Y_j são independentes,

$$\operatorname{Var}\Big(\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} Y_j\Big) = \frac{9}{100n}.$$

A cota de Chebyshev é, portanto,

$$\mathbb{P}\Big(|F_{n,k} - \tfrac{1}{10}| \geqslant \varepsilon\Big) \leqslant \frac{9}{100n\varepsilon^2},$$

que tende a zero e dá a convergência em probabilidade, mas não é somável. É precisamente a passagem ao quarto momento que produz a somabilidade, como no Teorema 5. Esse é o conteúdo do exercício sobre as frequências dos dígitos proposto nas notas de aula sobre modos de convergência.

O argumento acima demonstrou o Teorema 3 sem usar a versão geral da lei forte. A prova vale porque as indicadoras são limitadas. Para uma sequência geral de variáveis independentes e identicamente distribuídas com $\mathbb{E}[|X_1|] < \infty$ e sem quarto momento, o argumento não se aplica; para tratar esse caso, usaremos o método da Seção 5.

4.3. Dos Dígitos aos Números Reais

Para traduzir o resultado para números reais, associamos a cada $x \in [0, 1)$ sua sequência de dígitos decimais. Escolha a expansão que não termina em 9's e defina

$$\Phi(x) = (d_1(x), d_2(x), \ldots) \in \Omega.$$

Se $u_1, \ldots, u_n$ são os primeiros n dígitos de um cilindro e $m = \sum_{j=1}^{n} u_j 10^{n-j}$, então

$$\Phi^{-1}\big(C(u_1, \ldots, u_n)\big) = \left[\frac{m}{10^n}, \frac{m+1}{10^n}\right),$$

que tem medida de Lebesgue 10^{-n}. Como os cilindros geram $\mathcal{F}$, suas preimagens mensuráveis garantem que Φ é mensurável. A imagem da medida de Lebesgue por Φ coincide com a medida produto nos cilindros e, pela unicidade da extensão de Carathéodory, em toda $\mathcal{F}$. Portanto,

$$\mathbb{P}(A) = \lambda\big(\Phi^{-1}(A)\big) \qquad \text{para todo } A \in \mathcal{F}.$$

Usamos $[0, 1)$ para evitar a representação decimal de 1; incluir esse extremo não altera nenhuma afirmação quase certa, pois ele tem medida zero.

Teorema 7 (Borel)**.** Para quase todo $x \in [0, 1]$, a frequência relativa de cada dígito na expansão decimal de x tende a $1/10$. Em outras palavras, quase todo número real é simplesmente normal na base 10.

Prova. Pela identidade de medidas acima, o resultado segue do Teorema 3 no espaço produto. O conjunto dos pontos com duas expansões é enumerável e tem medida zero, de modo que a convenção adotada para os dígitos não afeta a conclusão. Aplicando o resultado à parte fracionária $x - \lfloor x \rfloor$ e tomando as translações inteiras do conjunto excepcional em $[0, 1)$, obtemos a afirmação em $\mathbb{R}$, pois uma união enumerável de conjuntos de medida de Lebesgue nula tem medida nula. ■

5. A Prova de Etemadi da Lei Forte

5.1. Enunciado e Visão Geral

O resultado central destas notas é o seguinte teorema, devido a Etemadi. Ele estabelece a lei forte na hipótese mínima sobre os momentos e necessita apenas da hipótese mais fraca de independência dois a dois, e não de independência mútua.

Teorema 8 (Lei forte dos grandes números)**.** Sejam $X_1, X_2, \ldots$ variáveis aleatórias independentes dois a dois e identicamente distribuídas, com $\mathbb{E}[|X_i|] < \infty$. Seja $\mu = \mathbb{E}[X_i]$ e $S_n = X_1 + \cdots + X_n$. Então

$$\frac{S_n}{n} \longrightarrow \mu \qquad \text{quase certamente.}$$

Antes de entrar na prova, vale entender como ela amplia o resultado anterior. O Teorema 5 exige $\mathbb{E}[X_1^4] < \infty$, e há distribuições com esperança finita e quarto momento infinito, como a lei de potência $\mathbb{P}(|X_1| > t) = t^{-3/2}$ para t grande. Para essas distribuições, a cota de Markov com a quarta potência não está disponível, e o argumento da seção anterior não se aplica. A prova de Etemadi substitui o quarto momento por uma estimativa de momentos das variáveis truncadas, cujo nível de truncamento cresce com o índice. Com apenas a integrabilidade, não temos garantia de que a cota de Chebyshev seja somável em todos os índices. A estimativa abaixo garante a somabilidade ao longo de índices de crescimento geométrico, e a monotonicidade permite controlar os índices restantes.

A prova tem quatro etapas, que enunciamos antes de executá-las:

(i) *Redução a variáveis não negativas.* Decompomos $X_n = X_n^+ - X_n^-$ e tratamos cada parte separadamente.

(ii) *Truncamento.* Substituímos X_k por $Y_k = X_k \mathbb{1}_{\{|X_k| \leqslant k\}}$ e mostramos que basta provar a lei forte para as variáveis truncadas; em seguida, identificamos o limite das médias de suas esperanças.

(iii) *Estimativa de momentos.* Mostramos que $\sum_k \operatorname{Var}(Y_k)/k^2 < \infty$.

(iv) *Subsequência geométrica e monotonicidade.* Aplicamos Chebyshev ao longo dos índices $k(n) = \lfloor \alpha^n \rfloor$, concluímos por Borel-Cantelli, e usamos a monotonicidade da soma truncada para controlar os índices intermediários.

A ordem em que as etapas aparecem no livro de Durrett é ligeiramente diferente: a redução a variáveis não negativas é apresentada depois das estimativas de momentos, como comentário sobre a inspiração de Etemadi. Aqui a colocamos no início, porque ela é logicamente anterior e porque explica por que a monotonicidade estará disponível na última etapa.

5.2. Redução a Variáveis Não Negativas

Para $x \in \mathbb{R}$, escrevemos $x^+ = \max\{x, 0\}$ e $x^- = \max\{-x, 0\}$, de modo que $x = x^+ - x^-$ e $|x| = x^+ + x^-$. Definimos

$$X_n^+ = \max\{X_n, 0\}, \qquad X_n^- = \max\{-X_n, 0\}.$$

As duas famílias (X_n^+) e (X_n^-) são formadas por variáveis não negativas, independentes dois a dois e identicamente distribuídas. Além disso, $0 \leqslant X_n^{\pm} \leqslant |X_n|$, logo $\mathbb{E}[X_n^{\pm}] \leqslant \mathbb{E}[|X_n|] < \infty$.

Suponha que o Teorema 8 esteja demonstrado para variáveis não negativas. Aplicando-o a cada família, obtemos, quase certamente,

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k^+ \longrightarrow \mathbb{E}[X_1^+], \qquad \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k^- \longrightarrow \mathbb{E}[X_1^-].$$

Os dois conjuntos de convergência têm probabilidade 1, logo a interseção também tem probabilidade 1. Em cada ponto dessa interseção, subtraindo as duas convergências,

$$\frac{S_n}{n} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k^+ - \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k^- \longrightarrow \mathbb{E}[X_1^+] - \mathbb{E}[X_1^-] = \mathbb{E}[X_1] = \mu.$$

Portanto, basta provar o teorema na hipótese adicional $X_n \geqslant 0$ para todo n. Nesse caso, $\mu = \mathbb{E}[X_1] \geqslant 0$ e as somas truncadas serão não decrescentes, o que será usado na Seção 5.7.

5.3. O Truncamento

Depois da redução, podemos supor $X_k \geqslant 0$. O nível de truncamento precisa crescer com k: assim, cada variável é alterada apenas quando toma um valor grande, mas ainda podemos controlar a frequência dessas alterações. Escolhemos o nível k porque a integrabilidade controla precisamente a soma das caudas $\sum_k \mathbb{P}(|X_1| > k)$, pela comparação (6), enquanto o truncamento garante segundos momentos finitos. Pelo lema de Borel-Cantelli, quase certamente só haverá um número finito de alterações.

Definimos a versão truncada de X_k no nível k:

$$Y_k = X_k \mathbb{1}_{\{|X_k| \leqslant k\}}, \qquad T_n = Y_1 + \cdots + Y_n. \tag{13}$$

Temos $0 \leqslant Y_k \leqslant k$, portanto cada Y_k tem segundo momento finito. Além disso, as variáveis Y_k permanecem independentes dois a dois, pois cada uma é uma função boreliana da respectiva variável X_k. O primeiro lema diz que podemos trabalhar com T_n em vez de S_n.

Lema 9 (Truncamento)**.** Nas hipóteses do Teorema 8, para provar que $S_n/n \to \mu$ quase certamente basta provar que $T_n/n \to \mu$ quase certamente.

Prova. Como as variáveis são identicamente distribuídas, $\mathbb{P}(|X_k| > k) = \mathbb{P}(|X_1| > k)$. A fórmula de esperança por integração da cauda e a comparação (6) dão a seguinte estimativa (a soma é de termos não negativos):

$$\sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(|X_k| > k) = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(|X_1| > k) \leqslant \int_0^{\infty} \mathbb{P}(|X_1| > t)\, dt = \mathbb{E}[|X_1|]. \tag{14}$$

Por hipótese, o lado direito é finito.

Seja $A_k = \{|X_k| > k\} = \{X_k \neq Y_k\}$. Por (14) e pelo primeiro lema de Borel-Cantelli,

$$\mathbb{P}\Big(\limsup_{k\to\infty} A_k\Big) = 0.$$

Fora desse conjunto nulo, o conjunto dos índices k para os quais $X_k \neq Y_k$ é finito. Para tais ω, definimos

$$K(\omega) = \max\{k : X_k(\omega) \neq Y_k(\omega)\}, \qquad R(\omega) = \sum_{k=1}^{K(\omega)} \Big|X_k(\omega) - Y_k(\omega)\Big|,$$

com $K(\omega) = 0$ e $R(\omega) = 0$ quando o conjunto é vazio. Como cada diferença é finita e o máximo é tomado sobre um conjunto finito, $R(\omega) < \infty$.

Para $k > K(\omega)$ temos $Y_k(\omega) = X_k(\omega)$. Logo, para todo $n \geqslant 1$,

$$\Big|S_n(\omega) - T_n(\omega)\Big| = \Big|\sum_{k=1}^{n}\Big(X_k(\omega) - Y_k(\omega)\Big)\Big| \leqslant \sum_{k=1}^{K(\omega)}\Big|X_k(\omega) - Y_k(\omega)\Big| = R(\omega).$$

Dividindo por n,

$$\Big|\frac{S_n(\omega)}{n} - \frac{T_n(\omega)}{n}\Big| \leqslant \frac{R(\omega)}{n} \longrightarrow 0.$$

Assim, S_n/n e T_n/n têm o mesmo limite quase certamente. Se $T_n/n \to \mu$ quase certamente, então $S_n/n \to \mu$ quase certamente. ■

A cota obtida é uniforme em n, e é isso que permite dividir por n sem discutir subsequências. O ponto é que $K(\omega)$ é o *último* índice em que o truncamento interfere; depois dele, as diferenças são exatamente nulas e a soma parcial para de crescer. Uma cota dependente de n exigiria verificar adicionalmente que ela tende a zero após a divisão por n.

5.4. As Médias Truncadas

Antes de estimar as flutuações de T_n, identificamos o limite de seu centro. Como já reduzimos ao caso $X_k \geqslant 0$, a variável

$$Z_k = X_1 \mathbb{1}_{\{X_1 \leqslant k\}}$$

cresce para X_1 quando $k \to \infty$. Pela convergência monótona,

$$\mathbb{E}[Z_k] \longrightarrow \mathbb{E}[X_1] = \mu.$$

As variáveis $Y_k = X_k \mathbb{1}_{\{X_k \leqslant k\}}$ e Z_k têm a mesma distribuição, portanto $\mathbb{E}[Y_k] = \mathbb{E}[Z_k] \to \mu$. Aplicando Cesàro, obtemos a convergência para todos os índices n:

$$\frac{\mathbb{E}[T_n]}{n} = \frac{1}{n}\sum_{m=1}^{n} \mathbb{E}[Y_m] \longrightarrow \mu. \tag{15}$$

Essa identificação vale para a sequência inteira; mais adiante, será usada também nos índices da subsequência geométrica.

5.5. A Estimativa de Momentos

A estimativa que substitui a hipótese de quarto momento controla a soma dos segundos momentos ponderada por $1/k^2$, que é a quantidade que aparecerá na aplicação de Chebyshev. A tentativa direta $Y_k^2 \leqslant k|X_k|$ fornece apenas

$$\frac{\mathbb{E}[Y_k^2]}{k^2} \leqslant \frac{\mathbb{E}[|X_1|]}{k},$$

uma cota que não garante somabilidade. Para obter uma estimativa melhor, representaremos os segundos momentos pela mesma função de cauda e usaremos Tonelli para somar em k antes de estimar a integral. Isso fará aparecer o fator $2y\sum_{k>y} k^{-2}$, que vamos controlar primeiro.

Lema 10 (Cota para a cauda de $\sum k^{-2}$)**.** Para todo $y \geqslant 0$,

$$2y \sum_{k>y} \frac{1}{k^2} \leqslant 4.$$

Prova. Começamos pela comparação com a integral. Se $m \geqslant 2$, a função $x \mapsto x^{-2}$ é decrescente em $[m-1, \infty)$. Para $x \in [k-1, k]$ com $k \geqslant m$, temos $x \leqslant k$, logo $x^{-2} \geqslant k^{-2}$ e

$$\frac{1}{k^2} \leqslant \int_{k-1}^{k} \frac{1}{x^2}\, dx.$$

Somando em $k \geqslant m$,

$$\sum_{k \geqslant m} \frac{1}{k^2} \leqslant \int_{m-1}^{\infty} \frac{dx}{x^2} = \frac{1}{m-1}. \tag{16}$$

Suponha primeiro $y \geqslant 1$. A soma $\sum_{k>y} k^{-2}$ começa em $k = \lfloor y \rfloor + 1 \geqslant 2$, de modo que (16) se aplica com $m = \lfloor y \rfloor + 1$:

$$2y \sum_{k>y} \frac{1}{k^2} \leqslant \frac{2y}{\lfloor y \rfloor} \leqslant 4,$$

pois, para $y \geqslant 1$, temos $y < \lfloor y \rfloor + 1 \leqslant 2\lfloor y \rfloor$.

Suponha agora $0 \leqslant y < 1$. Então todo inteiro positivo k satisfaz $k > y$, e usamos (16) com $m = 2$:

$$2y \sum_{k>y} \frac{1}{k^2} = 2y \sum_{k \geqslant 1} \frac{1}{k^2} \leqslant 2 \sum_{k \geqslant 1} \frac{1}{k^2} = 2\Big(1 + \sum_{k \geqslant 2} \frac{1}{k^2}\Big) \leqslant 2(1+1) = 4.$$

Em ambos os casos a constante 4 serve. A cota é grosseira, mas suficiente. ∎

Observe que a constante exata não importa: qualquer constante finita serviria, porque ela será multiplicada por $\mathbb{E}[|X_1|]$, que é finito. O que importa é a ordem de grandeza, isto é, o fato de a constante não depender de y.

Lema 11 (Estimativa de momentos)**.** Com Y_k definido em (13),

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\operatorname{Var}(Y_k)}{k^2} \leqslant 4\,\mathbb{E}[|X_1|] < \infty.$$

Prova. Como $\operatorname{Var}(Y_k) = \mathbb{E}[Y_k^2] - (\mathbb{E}[Y_k])^2 \leqslant \mathbb{E}[Y_k^2]$, basta cotar a soma dos segundos momentos.

Usamos a representação do segundo momento por integração de camadas. Para qualquer variável W com $\mathbb{E}[W^2] < \infty$,

$$\mathbb{E}[W^2] = \int_0^\infty 2y\,\mathbb{P}(|W| > y)\,dy. \tag{17}$$

De fato, pelo teorema de Tonelli aplicado ao integrando não negativo $2y\mathbb{1}_{\{y<|W|\}}$,

$$\mathbb{E}\Big[\int_0^\infty 2y\mathbb{1}_{\{y<|W|\}}\,dy\Big] = \int_0^\infty 2y\,\mathbb{P}(|W| > y)\,dy,$$

e a integral interna vale $\int_0^{|W|} 2y\,dy = |W|^2$.

Aplicamos (17) a $W = Y_k$. Como $|Y_k| \leqslant k$, temos $\mathbb{P}(|Y_k| > y) = 0$ para $y \geqslant k$. Para $0 \leqslant y < k$, o evento $\{|Y_k| > y\}$ está contido em $\{|X_k| > y\}$, pois $|Y_k| \leqslant |X_k|$. Logo

$$\mathbb{P}(|Y_k| > y) \leqslant \mathbb{1}_{\{y<k\}}\,\mathbb{P}(|X_k| > y) = \mathbb{1}_{\{y<k\}}\,\mathbb{P}(|X_1| > y),$$

onde a igualdade usa a hipótese de distribuições iguais. Portanto

$$\mathbb{E}[Y_k^2] \leqslant \int_0^k 2y\,\mathbb{P}(|X_1| > y)\,dy. \tag{18}$$

Substituindo (18) na soma e trocando a ordem de soma e integral, o que é permitido pelo teorema de Tonelli porque todos os termos são não negativos,

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\mathbb{E}[Y_k^2]}{k^2} &\leqslant \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \int_0^\infty \mathbb{1}_{\{y<k\}}\,2y\,\mathbb{P}(|X_1| > y)\,dy \\
&= \int_0^\infty \Big\{ \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\mathbb{1}_{\{y<k\}}}{k^2} \Big\}\, 2y\,\mathbb{P}(|X_1| > y)\,dy \\
&= \int_0^\infty \Big\{ \sum_{k>y} \frac{1}{k^2} \Big\}\, 2y\,\mathbb{P}(|X_1| > y)\,dy.
\end{aligned}$$

A soma entre chaves é cotada pelo Lema 10 acima, que dá

$$2y \sum_{k>y} \frac{1}{k^2} \leqslant 4 \qquad \text{para todo } y \geqslant 0.$$

Logo

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\mathbb{E}[Y_k^2]}{k^2} \leqslant \int_0^\infty 4\,\mathbb{P}(|X_1| > y)\,dy = 4\,\mathbb{E}[|X_1|] < \infty,$$

onde usamos novamente a fórmula da esperança por integração da cauda. ∎

5.6. O Argumento de Subsequência

Suponha, como permite a Seção 5.2, que $X_n \geqslant 0$ para todo n. Então $Y_n \geqslant 0$ e $\mu = \mathbb{E}[X_1] \geqslant 0$.

Fixamos um número $\alpha > 1$ e definimos

$$k(n) = \lfloor \alpha^n \rfloor, \qquad n \geqslant 1. \tag{19}$$

A sequência $k(n)$ é não decrescente e tende a infinito, podendo repetir termos iniciais. Ao somar Chebyshev em todos os índices r, cada $\mathrm{Var}(Y_m)$ receberia o peso $\sum_{r \geqslant m} r^{-2}$, da ordem de m^{-1}, enquanto o Lema 11 controla pesos m^{-2}. Os índices geométricos produzem justamente pesos dessa ordem: para cada m, a soma dos pesos $k(n)^{-2}$ com $k(n) \geqslant m$ é dominada por uma cauda geométrica e tem uma cota proporcional a m^{-2}, como veremos abaixo.

Como os Y_m são independentes dois a dois,

$$\mathrm{Var}(T_{k(n)}) = \sum_{m=1}^{k(n)} \mathrm{Var}(Y_m).$$

Fixe $\varepsilon > 0$. Aplicando Chebyshev com nível $\varepsilon k(n)$,

$$\mathbb{P}\Big(|T_{k(n)} - \mathbb{E}[T_{k(n)}]| > \varepsilon k(n)\Big) \leqslant \frac{\mathrm{Var}(T_{k(n)})}{\varepsilon^2 k(n)^2} = \frac{1}{\varepsilon^2} \sum_{m=1}^{k(n)} \frac{\mathrm{Var}(Y_m)}{k(n)^2}.$$

Somando em n e trocando as somas, novamente por Tonelli,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}\Big(|T_{k(n)} - \mathbb{E}[T_{k(n)}]| > \varepsilon k(n)\Big) \leqslant \frac{1}{\varepsilon^2} \sum_{m=1}^{\infty} \mathrm{Var}(Y_m) \sum_{n:\, k(n) \geqslant m} \frac{1}{k(n)^2}. \tag{20}$$

Vamos dominar a soma interna por uma cauda geométrica. Como $k(n) = \lfloor \alpha^n \rfloor \geqslant \alpha^n/2$ para $n \geqslant 1$, temos $k(n)^{-2} \leqslant 4\alpha^{-2n}$. Defina

$$n_0(m) = \min\{n \geqslant 1 : \alpha^n \geqslant m\}.$$

Como m é inteiro, $\lfloor \alpha^n \rfloor \geqslant m$ equivale a $\alpha^n \geqslant m$, logo os índices da soma são exatamente $n \geqslant n_0(m)$. Escrevendo $n_0 = n_0(m)$, temos $\alpha^{-2n_0} \leqslant m^{-2}$ e

$$\sum_{n:\, k(n) \geqslant m} \frac{1}{k(n)^2} \leqslant 4 \sum_{n \geqslant n_0} \alpha^{-2n} = 4\,\alpha^{-2n_0} \sum_{j=0}^{\infty} \alpha^{-2j} \leqslant \frac{4}{1-\alpha^{-2}} \cdot \frac{1}{m^2}. \tag{21}$$

Substituindo (21) em (20) e usando o Lema 11,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}\Big(|T_{k(n)} - \mathbb{E}[T_{k(n)}]| > \varepsilon k(n)\Big) \leqslant \frac{4}{\varepsilon^2(1-\alpha^{-2})} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\mathrm{Var}(Y_m)}{m^2} \leqslant \frac{16\,\mathbb{E}[|X_1|]}{\varepsilon^2(1-\alpha^{-2})} < \infty. \tag{22}$$

Pelo primeiro lema de Borel-Cantelli, para cada $\varepsilon > 0$ fixado vale, quase certamente,

$$|T_{k(n)} - \mathbb{E}[T_{k(n)}]| \leqslant \varepsilon k(n) \qquad \text{para todo } n \text{ suficientemente grande.}$$

Tomando $\varepsilon = 1/j$ e intersectando os conjuntos de probabilidade 1 correspondentes a $j \geqslant 1$, obtemos

$$\frac{T_{k(n)} - \mathbb{E}[T_{k(n)}]}{k(n)} \longrightarrow 0 \qquad \text{quase certamente.} \tag{23}$$

Pela convergência de Cesàro (15), aplicada a $n = k(n)$,

$$\frac{\mathbb{E}[T_{k(n)}]}{k(n)} \longrightarrow \mu.$$

Combinando essa convergência e (23),

$$\frac{T_{k(n)}}{k(n)} \longrightarrow \mu \qquad \text{quase certamente.} \tag{24}$$

5.7. Os Valores Intermediários

A (24) dá a convergência apenas ao longo dos índices $k(n)$. Falta controlar os índices m que ficam entre dois valores consecutivos da subsequência. A hipótese $X_n \geqslant 0$ fornece o controle desses índices por meio da monotonicidade.

Como $Y_k \geqslant 0$, a sequência $T_m = Y_1 + \cdots + Y_m$ é não decrescente em m. Seja m um inteiro com

$$k(n) \leqslant m < k(n+1).$$

Pela monotonicidade, $T_{k(n)} \leqslant T_m \leqslant T_{k(n+1)}$. Usando também a não negatividade das somas para comparar os denominadores, obtemos

$$\frac{T_{k(n)}}{k(n+1)} \leqslant \frac{T_m}{k(n+1)} \leqslant \frac{T_m}{m} \leqslant \frac{T_{k(n+1)}}{m} \leqslant \frac{T_{k(n+1)}}{k(n)},$$

isto é,

$$\frac{T_{k(n)}}{k(n+1)} \leqslant \frac{T_m}{m} \leqslant \frac{T_{k(n+1)}}{k(n)}. \tag{25}$$

Os índices nas extremidades foram escolhidos para que as razões envolvam apenas quantidades que já sabemos convergir. De fato, por (24),

$$\frac{T_{k(n)}}{k(n+1)} = \frac{T_{k(n)}}{k(n)} \cdot \frac{k(n)}{k(n+1)} \longrightarrow \frac{\mu}{\alpha},$$

e

$$\frac{T_{k(n+1)}}{k(n)} = \frac{T_{k(n+1)}}{k(n+1)} \cdot \frac{k(n+1)}{k(n)} \longrightarrow \alpha\mu,$$

porque $k(n)/\alpha^n \to 1$, pela definição da parte inteira, e portanto $k(n+1)/k(n) \to \alpha$ e $k(n)/k(n+1) \to \alpha^{-1}$.

Para cada inteiro $m \geqslant k(1)$, definimos explicitamente

$$n(m) = \max\{n \geqslant 1 : k(n) \leqslant m\}.$$

O conjunto é não vazio e finito; pela maximalidade, $k(n(m)) \leqslant m < k(n(m)+1)$, e, para todo $N \geqslant 1$, se $m \geqslant k(N)$, então $n(m) \geqslant N$, o que prova $n(m) \to \infty$. Tomando os limites em (25) ao longo de tais m, obtemos

$$\frac{\mu}{\alpha} \leqslant \liminf_{m\to\infty} \frac{T_m}{m} \leqslant \limsup_{m\to\infty} \frac{T_m}{m} \leqslant \alpha\mu. \tag{26}$$

A desigualdade (26) vale para cada $\alpha > 1$ fixado, mas o conjunto nulo em que ela pode falhar depende de α. Para passar a todos os α ao mesmo tempo, tomamos a sequência enumerável $\alpha_j = 1 + 1/j$ e intersectamos os conjuntos de probabilidade 1 correspondentes. A interseção é um evento de probabilidade 1, e nela (26) vale para todo j. Fazendo $j \to \infty$, os extremos μ/α_j e $\alpha_j\mu$ tendem a μ, e portanto

$$\mu \leqslant \liminf_{m\to\infty} \frac{T_m}{m} \leqslant \limsup_{m\to\infty} \frac{T_m}{m} \leqslant \mu.$$

Logo $T_m/m \to \mu$ quase certamente. Pelo Lema 9, $S_m/m \to \mu$ quase certamente, o que conclui a prova do Teorema 8 no caso $X_n \geqslant 0$. A Seção 5.2 completa o caso geral.

5.8. Observações sobre a Prova

A prova está completa, mas vale destacar três pontos que costumam passar despercebidos na primeira leitura.

O primeiro é o papel de cada hipótese. A hipótese de distribuições iguais é usada no lema de truncamento, para escrever $\mathbb{P}(|X_k| > k) = \mathbb{P}(|X_1| > k)$, na estimativa dos segundos momentos, para substituir $\mathbb{P}(|X_k| > y)$ pela cauda de X_1, e na identificação de $\mathbb{E}[Y_k]$ com a esperança do truncamento correspondente de X_1. Junto com a fórmula de integração da cauda e a cota do Lema 10, isso produz a cota $4\mathbb{E}[|X_1|]$ no Lema 11. A hipótese de independência dois a dois é usada apenas para que a variância da soma seja a soma das variâncias; não é preciso mais do que isso. A hipótese $\mathbb{E}[|X_1|] < \infty$ é usada no truncamento, para garantir a somabilidade de (14), e na estimativa de momentos, para garantir a finitude do lado direito do Lema 11. Ela também garante que as médias truncadas convergem para um centro finito em (15).

O segundo é o papel do parâmetro α. Ele é arbitrário em $(1, \infty)$ e o argumento funciona para qualquer valor fixado. Como o conjunto nulo pode depender de α, na conclusão intersectamos os conjuntos de probabilidade 1 apenas para a sequência enumerável $\alpha_j = 1 + 1/j$. Fazendo $j \to \infty$, identificamos o limite. Se tivéssemos fixado $\alpha = 2$, por exemplo, obteríamos apenas

$$\frac{\mu}{2} \leqslant \liminf \frac{T_m}{m} \leqslant \limsup \frac{T_m}{m} \leqslant 2\mu,$$

que, quando $\mu > 0$, ainda não identifica o limite.

O terceiro é o papel da não negatividade. Ela garante tanto a monotonicidade de T_m quanto os sinais necessários às comparações dos denominadores em (25). Sem $Y_k \geqslant 0$, essas desigualdades podem falhar. É por isso que fazemos a redução a variáveis não negativas: ela fornece o controle dos valores intermediários usado neste argumento.

6. A Recíproca: A Integrabilidade É Necessária

A hipótese $\mathbb{E}[|X_1|] < \infty$ não é uma conveniência técnica. Nesta seção, mostramos que, sem ela, a conclusão da lei forte falha para sequências independentes e identicamente distribuídas. O argumento é o da Seção 2.3 de [2].

Teorema 12 (Recíproca da lei forte)**.** Sejam $X_1, X_2, \ldots$ variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com $\mathbb{E}[|X_1|] = \infty$. Então

$$\mathbb{P}\Big(|X_n| \geqslant n \text{ infinitas vezes}\Big) = 1.$$

Consequentemente, se $S_n = X_1 + \cdots + X_n$,

$$\mathbb{P}\left(\lim_{n\to\infty} \frac{S_n}{n} \text{ existe e é finito}\right) = 0.$$

Prova. Aplicando a fórmula (5) e a comparação (6) a $W = |X_1|$, obtemos

$$\mathbb{E}[|X_1|] = \int_0^\infty \mathbb{P}(|X_1| > t)\, dt \leqslant \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(|X_1| > n). \tag{27}$$

Como a esperança é infinita, a série do lado direito diverge. Sendo as variáveis identicamente distribuídas,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|X_n| \geqslant n) \geqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|X_n| > n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|X_1| > n) = \infty.$$

Os eventos $\{|X_n| \geqslant n\}$ são independentes, logo o segundo lema de Borel-Cantelli fornece

$$\mathbb{P}\Big(|X_n| \geqslant n \text{ infinitas vezes}\Big) = 1. \tag{28}$$

Para concluir, mostraremos que a convergência de S_n/n a um limite finito obrigaria $X_n/n \to 0$, em contradição com (28). Suponha que exista ω tal que $S_n(\omega)/n$ convirja para um número real ℓ. Da identidade

$$\frac{S_n}{n} - \frac{S_{n+1}}{n+1} = \frac{S_n}{n(n+1)} - \frac{X_{n+1}}{n+1},$$

obtemos

$$\frac{X_{n+1}}{n+1} = \frac{S_n}{n(n+1)} - \left(\frac{S_n}{n} - \frac{S_{n+1}}{n+1}\right).$$

O primeiro termo do lado direito vale $\frac{1}{n+1} \cdot \frac{S_n}{n}$, que tende a zero porque $S_n/n \to \ell$ e ℓ é finito. O segundo tende a $\ell - \ell = 0$. Logo

$$\frac{|X_{n+1}(\omega)|}{n+1} \longrightarrow 0. \tag{29}$$

Por outro lado, (29) é equivalente, após reindexação, a $|X_n(\omega)|/n \to 0$. Mas o evento $\{|X_n| \geqslant n \text{ infinitas vezes}\}$ significa exatamente que $|X_n(\omega)|/n \geqslant 1$ para infinitos índices n, o que contradiz a convergência para zero. Portanto o conjunto em que S_n/n converge para um limite finito é disjunto de $\{|X_n| \geqslant n \text{ infinitas vezes}\}$. Por (28), esse último conjunto tem probabilidade 1, e a conclusão segue. ■

A intuição do argumento é simples: se a média S_n/n converge para um limite finito, então $X_{n+1}/(n+1)$ precisa tender a zero. Um termo com módulo pelo menos igual ao índice impede que essa razão seja pequena. Mas, sem integrabilidade, quase certamente os termos individuais têm módulo pelo menos igual ao índice infinitas vezes.

Exemplo 13 (A distribuição de Cauchy)**.** Sejam $X_1, X_2, \ldots$ independentes com a distribuição de Cauchy padrão, cuja densidade é

$$f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Então

$$\mathbb{E}[|X_1|] = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|x|}{\pi(1+x^2)}\, dx = \frac{2}{\pi}\int_0^{\infty} \frac{x}{1+x^2}\, dx = \infty,$$

de modo que o Teorema 12 se aplica: S_n/n não converge quase certamente.

Por outro lado, a média de variáveis de Cauchy independentes também é de Cauchy. De fato, a função característica da Cauchy padrão é $\varphi(t) = e^{-|t|}$, logo a de S_n/n é

$$\left(\varphi\left(\frac{t}{n}\right)\right)^n = \left(e^{-|t|/n}\right)^n = e^{-|t|},$$

que é novamente a função característica da Cauchy padrão. Assim, S_n/n tem exatamente a mesma distribuição para todo n e, em particular, $S_n/n \Rightarrow X_1$. O exemplo mostra que a convergência em distribuição pode valer trivialmente enquanto a convergência quase certa falha, e que a hipótese de integrabilidade é indispensável para a lei forte.

No exemplo da Cauchy, a média também não converge em probabilidade para nenhuma constante $c \in \mathbb{R}$: para todo $\varepsilon > 0$,

$$\mathbb{P}(|S_n/n - c| \geqslant \varepsilon) = \mathbb{P}(|X_1 - c| \geqslant \varepsilon) > 0,$$

independentemente de n. Isso não contradiz a lei fraca, porque a lei fraca na forma demonstrada exige variância finita, e a Cauchy não tem nem esperança. No caso independente e identicamente distribuído, a integrabilidade é suficiente, mas não necessária, para a lei fraca. Já o Teorema 12 mostra que ela é necessária para a convergência quase certa das médias a um limite finito.

7. Aplicações

7.1. Números Normais

Pelo Teorema 7, já deduzido da identificação entre o espaço produto e os dígitos decimais na Seção 4.3, quase todo número é simplesmente normal na base 10. A prova pelo quarto momento está na Seção 4.2; uma segunda prova aplica diretamente a lei forte geral às indicadoras dos dígitos, que são independentes, identicamente distribuídas e limitadas.

O mesmo argumento se aplica a blocos de dígitos. Se $w = w_1 \dots w_\ell$ é uma palavra de comprimento $\ell \geqslant 1$ sobre o alfabeto $\{0, \dots, 9\}$, defina

$$Z_j^{(w)} = \mathbb{1}_{\{X_j = w_1, \dots, X_{j+\ell-1} = w_\ell\}}.$$

As variáveis $Z_j^{(w)}$ não são, em geral, independentes. A soma $\sum_{j=1}^{n} Z_j^{(w)}$ conta as ocorrências de w com posições iniciais $1, \dots, n$, e a média correspondente dá sua frequência. A lei forte para blocos disjuntos, aplicada às indicadoras dos eventos

$$\{X_{1+k\ell} = w_1, \dots, X_{\ell+k\ell} = w_\ell\}, \qquad k \geqslant 0,$$

mostra que a frequência de w nas posições $1, 1+\ell, 1+2\ell, \dots$ tende a $10^{-\ell}$ quase certamente. Repetimos o argumento nas ℓ classes de índices módulo ℓ e recompomos a frequência total como a média ponderada das frequências em cada classe, cujos pesos tendem a $1/\ell$. A contagem com posições iniciais até n difere da contagem do Exercício 3 em no máximo $\ell - 1$ ocorrências, o que não altera o limite. Como as palavras finitas formam um conjunto enumerável, concluímos que quase todo número real é normal na base 10. Um número real é chamado *completamente normal* quando é normal em toda base inteira $b \geqslant 2$. Repetindo o argumento em cada base e tomando a interseção enumerável dos conjuntos de medida de Lebesgue plena correspondentes, concluímos que quase todo número real é completamente normal.

7.2. Integração de Monte Carlo

O método de Monte Carlo para calcular uma integral se apoia na lei forte. Seja $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ uma função Borel-mensurável com $\int_0^1 |f(x)|\,dx < \infty$, e sejam $U_1, U_2, \ldots$ independentes e uniformes em $[0,1]$. Então as variáveis $f(U_i)$ são independentes e identicamente distribuídas, com

$$\mathbb{E}\big[|f(U_1)|\big] = \int_0^1 |f(x)|\,dx < \infty.$$

Pelo Teorema 8,

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f(U_i) \longrightarrow \int_0^1 f(x)\,dx \qquad \text{quase certamente.} \tag{30}$$

A integral é o valor esperado de $f(U_1)$, e a média empírica é o estimador obtido por amostragem. A lei forte garante que o estimador converge ao longo de quase toda realização da sequência, e não apenas em probabilidade. Se, adicionalmente, $\int_0^1 f(x)^2\,dx < \infty$, a desigualdade de Chebyshev fornece uma cota para a probabilidade de erro em cada n finito. Sob as hipóteses usuais do teorema central do limite, aqui satisfeitas quando $f(U_1)$ tem variância finita e positiva, obtemos também uma aproximação normal assintótica para o erro; essa aproximação não é uma cota para n finito.

Tomando $f = \mathbb{1}_{[k/10,(k+1)/10)}$, a indicadora aplicada a cada U_i registra se o primeiro dígito decimal da i-ésima amostra é k. A média empírica é, portanto, a frequência desse dígito entre as amostras, e a integral vale $1/10$. Esses indicadores têm a mesma distribuição conjunta que os indicadores dos dígitos sucessivos de um único número uniforme em $[0,1]$: ambas as sequências são formadas por variáveis independentes com distribuição de Bernoulli com parâmetro $1/10$.

7.3. A Função de Distribuição Empírica

Sejam $X_1, X_2, \ldots$ independentes e identicamente distribuídas com função de distribuição F. Para cada $x \in \mathbb{R}$, a variável $\mathbb{1}_{\{X_i \leqslant x\}}$ é de Bernoulli com parâmetro $F(x)$, e as variáveis são independentes. Pelo Teorema 8,

$$F_n(x) \equiv \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mathbb{1}_{\{X_i \leqslant x\}} \longrightarrow F(x) \qquad \text{quase certamente,} \tag{31}$$

para cada x fixado. A função F_n é a *função de distribuição empírica* e $F_n(x)$ é a frequência observada de valores menores ou iguais a x.

A afirmação acima é pontual: para cada x fixado, vale quase certamente, mas isso, por si só, não fornece um único evento de probabilidade 1 que sirva para todos os x. Primeiro suponha que F seja contínua. Como $\mathbb{Q}$ é enumerável, há um evento de probabilidade 1 no qual $F_n(q) \to F(q)$ para todo racional q. Fixado $\varepsilon > 0$, escolha uma malha finita racional $q_1 < \cdots < q_m$ que cubra a parte central da distribuição, com as massas entre pontos consecutivos menores que ε e com as duas caudas menores que ε. Para construir essa malha, escolhemos primeiro extremos racionais com caudas pequenas, usando os limites de F em $-\infty$ e $+\infty$. A continuidade uniforme de F no intervalo compacto entre esses extremos permite então subdividi-lo em uma malha racional com as variações desejadas. Para $q_j \leqslant x \leqslant q_{j+1}$, a monotonicidade dá, em ambas as direções,

$$|F_n(x) - F(x)| \leqslant \max_{1 \leqslant j \leqslant m} |F_n(q_j) - F(q_j)| + \varepsilon,$$

e os mesmos controles valem nas caudas. Como a malha é finita, o máximo dos erros nos seus pontos tende a zero. Aplicando o argumento a uma sequência enumerável de ε que tende a zero, obtemos

$$\sup_{x\in\mathbb{R}}\bigl|F_n(x)-F(x)\bigr| \longrightarrow 0 \qquad \text{quase certamente.}$$

Esse é o teorema de Glivenko-Cantelli no caso contínuo. Se F tem átomos, a mesma intercalação por racionais garante a convergência nos pontos de continuidade, mas não garante a convergência em todos os saltos, que podem ocorrer em pontos irracionais. Nos saltos racionais, a convergência já está incluída no evento escolhido. Os átomos formam um conjunto enumerável, e a convergência em cada posição atômica também vale quase certamente pela lei forte, assim como a convergência dos limites à esquerda $F_n(a-)$ para $F(a-)$ em cada átomo a. Para obter a extensão uniforme, separam-se os finitos átomos de massa maior que uma tolerância fixada e refinam-se os intervalos entre eles até que as variações restantes de F sejam pequenas; a última parte do Exercício 8 detalha essa ideia.

8. Exercícios Propostos

1. Seja X uma variável aleatória. Dê uma demonstração alternativa da comparação (6), aplicada a $W=|X|$:

$$\sum_{k=1}^{\infty}\mathbb{P}(|X|>k)\leqslant\mathbb{E}[|X|]\leqslant\sum_{k=0}^{\infty}\mathbb{P}(|X|>k),$$

e conclua que a série $\sum_k \mathbb{P}(|X|>k)$ converge se, e somente se, $\mathbb{E}[|X|]<\infty$. *Sugestão:* compare pontualmente $|X|$ com as somas $\sum_{k=1}^{\infty}\mathbb{1}_{\{|X|>k\}}$ e $\sum_{k=0}^{\infty}\mathbb{1}_{\{|X|>k\}}$ e tome esperanças.

2. Sejam $X_1,X_2,\ldots$ independentes com $\mathbb{P}(X_i=1)=p$ e $\mathbb{P}(X_i=0)=1-p$, e $S_n=X_1+\cdots+X_n$.

(a) Calcule $\mathbb{E}[(S_n-np)^4]$ em função de n e de p e mostre que ela é $O(n^2)$. Mais precisamente, para $0<p<1$, mostre que é da ordem de n^2; trate também os casos degenerados $p=0$ e $p=1$.

(b) Aplique a desigualdade de Markov a $|S_n-np|^4$ para mostrar que $\mathbb{P}(|S_n/n-p|\geqslant\varepsilon)\leqslant C/(n^2\varepsilon^4)$ e conclua a convergência quase certa.

3. No espaço $\Omega=\{0,1,\ldots,9\}^{\mathbb{N}}$ com a medida produto uniforme, seja $w=w_1\ldots w_\ell$ uma palavra de comprimento $\ell\geqslant 1$. Defina

$$N_n(w)=\#\{1\leqslant j\leqslant n-\ell+1 : X_j=w_1,\ldots,X_{j+\ell-1}=w_\ell\}.$$

Mostre que $N_n(w)/n\to 10^{-\ell}$ quase certamente. *Sugestão:* considere primeiro as posições $j=1,1+\ell,1+2\ell,\ldots$ e depois intercale as ℓ progressões aritméticas de razão ℓ.

4. Seja $f:[0,1]\to\mathbb{R}$ Borel-mensurável, com $\int_0^1|f(x)|\,dx<\infty$, e sejam $U_1,U_2,\ldots$ independentes e uniformes em $[0,1]$.

(a) Mostre que $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}f(U_i)\to\int_0^1 f(x)\,dx$ quase certamente.

(b) Suponha que $|f(x)|\leqslant M<\infty$ para todo $x\in[0,1]$. Para $\varepsilon>0$, use a desigualdade de Chebyshev para estimar $\mathbb{P}(|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}f(U_i)-\int_0^1 f|\geqslant\varepsilon)$ em função de n, ε e M.

5. Sejam $X_1, X_2, \ldots$ independentes, identicamente distribuídas e não negativas, com $\mathbb{E}[X_1] = \infty$, e defina $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$. Mostre que

$$\frac{S_n}{n} \longrightarrow \infty \qquad \text{quase certamente.}$$

Sugestão: para $M > 0$, aplique a lei forte às variáveis truncadas $X_i^M = \min\{X_i, M\}$ e use a convergência monótona para mostrar que $\mathbb{E}[X_1^M] \to \infty$.

6. Sejam $X_1, X_2, \ldots$ independentes e identicamente distribuídas com densidade $f(x) = x^{-2}$ para $x \geqslant 1$ e $f(x) = 0$ para $x < 1$. Defina $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$.

(a) Mostre que $\mathbb{E}[|X_1|] = \infty$ e que $\mathbb{P}(X_1 > t) = 1/t$ para $t \geqslant 1$.

(b) Conclua, usando o exercício anterior, que S_n/n não converge quase certamente para um limite finito.

(c) Mostre que $\mathbb{P}(|X_n| \geqslant n \text{ infinitas vezes}) = 1$, usando diretamente o segundo lema de Borel-Cantelli.

7. Mostre que existe uma variável aleatória X com $\mathbb{E}[|X|] < \infty$ e $\mathbb{E}[X^4] = \infty$. Conclua que a hipótese do Teorema 5 é estritamente mais forte que a do Teorema 8.

∗ **8.** Sejam $X_1, X_2, \ldots$ independentes e identicamente distribuídas com função de distribuição F contínua, e seja F_n a função de distribuição empírica.

(a) Mostre que, para cada x, $F_n(x) \to F(x)$ quase certamente.

(b) Mostre que, quase certamente, $F_n(q) \to F(q)$ simultaneamente para todo racional q.

(c) Para cada $\varepsilon > 0$, escolha um número finito de pontos racionais $x_1 < \cdots < x_k$ que cubra a parte central da distribuição, de modo que as variações de F entre pontos consecutivos e nas duas caudas sejam menores que ε. Justifique a existência da malha escolhendo primeiro extremos racionais com caudas pequenas e usando a continuidade uniforme de F no compacto entre eles. Considere também os extremos $x_0 = -\infty$ e $x_{k+1} = +\infty$, convencionando $F_n(-\infty) = F(-\infty) = 0$ e $F_n(+\infty) = F(+\infty) = 1$. Usando a monotonicidade de F_n e de F, mostre que

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |F_n(x) - F(x)| \leqslant \max_{0 \leqslant j \leqslant k+1} |F_n(x_j) - F(x_j)| + \varepsilon$$

e conclua o teorema de Glivenko-Cantelli no caso contínuo.

(d) Agora suponha que F possa ter átomos. Explique por que a malha de (c), com variações menores que ε, pode não existir. Mostre que a convergência vale simultaneamente em cada ponto atômico (há no máximo enumeravelmente muitos) e também para os limites à esquerda nesses pontos, observando que

$$F_n(a-) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{\{X_i < a\}}.$$

Descreva como isolar cada um dos finitos átomos a de massa maior que ε, usando pontos de continuidade $c < a < d$ suficientemente próximos para que $F(a-) - F(c) < \varepsilon$ e $F(d) - F(a) < \varepsilon$; nos intervalos restantes, refine a partição para que cada incremento de F seja, por exemplo, no máximo 2ε. Use a monotonicidade e o controle nos pontos da partição e nos limites à esquerda dos átomos isolados para obter a convergência uniforme.

∗ **9.** Reveja a prova do Teorema 8 e identifique exatamente em que ponto a hipótese de independência dois a dois é usada. Mostre, por um exemplo, que a prova do Teorema 5 não funciona com independência apenas dois a dois, indicando qual passagem falha.

Referências

[1] Patrick Billingsley. *Probability and measure*. Wiley Series in Probability and Statistics. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, anniversary edition, 2012. With a foreword by Steve Lalley and a brief biography of Billingsley by Steve Koppes.

[2] Rick Durrett. *Probability—theory and examples*, volume 49 of *Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics*. Cambridge University Press, Cambridge, fifth edition, 2019.

[3] Geoffrey Grimmett and Dominic Welsh. *Probability—an introduction*. Oxford University Press, Oxford, second edition, 2014.